

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (UFRB)
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE – CETENS
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – EaD

ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO II

TRABALHO PRÁTICO

Sistema de Gerenciamento Empresarial

Aluno(s):

Equipe de 4 Alunos(as) no máximo.

Data: ____/____/____

1. Importantes:

Primeira Etapa (27/09/2026 às 23:59) deve ser feito:

- Definição da equipe
- Menu principal

```
=====
SISTEMA DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL
=====
```

```
1 - Clientes
2 - Produtos
3 - Estatísticas
0 - Sair
```

➤ Cadastro de clientes

Funcionalidades:

- ✓ cadastrar;
- ✓ listar;
- ✓ buscar por código;
- ✓ alterar;
- ✓ excluir.

➤ Cadastro de produtos

Funcionalidades:

- ✓ cadastrar;
- ✓ listar;
- ✓ buscar;
- ✓ alterar;
- ✓ excluir.

Segunda Etapa (12/10/2026 às 23:59) deve ser feito:

- Todas as etapas sugeridas abaixo

2. Identificação do trabalho

Disciplina	Algoritmos e Programação II
Tema	Sistema de Gerenciamento Empresarial
Linguagem	C
Tipo	Projeto Final (Prático)
Professor(a)	Alex Ferreira dos Santos

2. Apresentação do projeto

Desenvolver, em linguagem C, um Sistema de Gerenciamento Empresarial destinado ao controle de clientes, produtos e vendas de uma pequena empresa. O sistema deverá permitir o

cadastro, consulta, alteração e exclusão de informações, o registro de vendas, o controle de estoque e a geração de relatórios.

O projeto deverá integrar os conteúdos estudados em Algoritmos e Programação II, especialmente funções, recursão, ponteiros, estruturas de dados heterogêneas (struct), arquivos, caracteres e strings.

3. Objetivos

Objetivo geral

Desenvolver um sistema funcional de gerenciamento empresarial, aplicando de forma integrada os conteúdos da disciplina.

Objetivos específicos

- Aplicar funções para organizar e modularizar o programa.
- Utilizar estruturas de dados heterogêneas (struct) para representar clientes, produtos e vendas.
- Utilizar ponteiros e passagem de argumentos por referência.
- Criar, ler, escrever e atualizar arquivos.
- Aplicar funções de tratamento e manipulação de caracteres e strings.
- Implementar pelo menos uma funcionalidade utilizando recursão.
- Desenvolver um programa com menu, validações, consultas e relatórios.

4. Requisitos gerais

O programa deverá ser desenvolvido em linguagem C e deverá apresentar organização, modularização e mensagens claras ao usuário. O estudante deverá ser capaz de explicar o funcionamento do código durante a apresentação.

- O programa não deverá concentrar toda a lógica na função main().
- As principais operações deverão ser implementadas por meio de funções.
- Os dados deverão ser armazenados em arquivos para permanecerem disponíveis após o encerramento do programa.
- O sistema deverá realizar validações básicas de entrada.
- A utilização dos conteúdos da disciplina deverá ocorrer de forma efetiva nas funcionalidades.

5. Estrutura geral do sistema

Implemente um menu principal semelhante ao modelo abaixo:

```
=====
SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL
=====
1 - Gerenciar Clientes
```

- 2 - Gerenciar Produtos
- 3 - Gerenciar Vendas
- 4 - Consultas e Relatórios
- 5 - Estatísticas
- 0 - Sair

=====

6. Módulo de Clientes

Crie uma estrutura para representar um cliente. Sugestão de campos mínimos:

- Código
- Nome
- CPF
- Telefone
- E-mail
- Cidade

Funcionalidades obrigatórias:

1. Cadastrar cliente
2. Listar clientes
3. Buscar cliente
4. Alterar cliente
5. Excluir cliente

A busca deverá permitir, no mínimo, localizar um cliente por código, nome ou CPF.

7. Módulo de Produtos

Crie uma estrutura para representar um produto. Sugestão de campos mínimos:

- Código
- Nome
- Categoria
- Preço
- Quantidade em estoque

Funcionalidades obrigatórias:

6. Cadastrar produto
7. Listar produtos
8. Buscar produto
9. Alterar produto
10. Excluir produto
11. Consultar estoque
12. Identificar produtos com estoque baixo

8. Módulo de Vendas

O sistema deverá permitir registrar vendas para clientes cadastrados. Uma venda deverá poder conter mais de um produto.

Cada venda deverá possuir, no mínimo, código da venda, código do cliente, data, produtos vendidos, quantidades e valor total.

Ao finalizar uma venda, o sistema deverá:

- Registrar a venda.
- Calcular o valor total.
- Atualizar o estoque dos produtos.
- Impedir a venda de quantidade superior ao estoque disponível.

9. Consultas e relatórios

O sistema deverá gerar, no mínimo, os seguintes relatórios:

- Quantidade total de clientes cadastrados.
- Quantidade total de produtos cadastrados.
- Valor total estimado do estoque.
- Quantidade de vendas realizadas.
- Valor total vendido.
- Produto mais vendido.
- Cliente com maior volume de compras.
- Produtos com estoque baixo.

10. Validações obrigatórias

- Não permitir códigos duplicados para clientes e produtos.
- Não permitir preço negativo.
- Não permitir quantidade menor ou igual a zero.
- Não permitir venda de quantidade superior ao estoque.
- Verificar se o cliente e o produto existem antes de registrar uma venda.
- Tratar entradas inválidas sempre que necessário.

11. Plano de desenvolvimento

Preencha o planejamento do grupo.

Etapa	Responsável
Modelagem das estruturas	_____
Módulo de clientes	_____
Módulo de produtos	_____
Módulo de vendas	_____

Arquivos	_____
Relatórios e estatísticas	_____
Recurso	_____
Testes e correções	_____
Relatório e apresentação	_____

12. Entrega

- Código-fonte completo do projeto.
- Arquivos necessários para execução, quando aplicável.
- Relatório do projeto.
- Apresentação/demonstração do sistema funcionando.

Todos os integrantes deverão conhecer o funcionamento do projeto e poderão ser questionados sobre qualquer parte do sistema.

13. Checklist antes da entrega

- ☐ O sistema compila sem erros.
- ☐ O menu principal está funcionando.
- ☐ Clientes podem ser cadastrados, consultados, alterados e excluídos.
- ☐ Produtos podem ser cadastrados, consultados, alterados e excluídos.
- ☐ Vendas podem ser registradas.
- ☐ O estoque é atualizado após a venda.
- ☐ Os dados são armazenados em arquivos.
- ☐ O sistema utiliza struct.
- ☐ O sistema utiliza ponteiros.
- ☐ O sistema utiliza funções.
- ☐ O sistema utiliza strings e caracteres.
- ☐ Existe pelo menos uma funcionalidade recursiva.
- ☐ Existem validações de entrada.
- ☐ Os relatórios funcionam.
- ☐ Todos os integrantes conseguem explicar o projeto.

Bom trabalho!